

FENOMENOLOGIA DELL'ATTIVITÀ MICRONAZIONALE E CORRELAZIONE TRA ATTIVITÀ

F. Zanetti[†]

[†]Centro Studi Lumenarensi

Pubblicato il 16 novembre 2023

Abstract

Lo studio dell'attività micronazionale è stato molto approfondito in questi anni creando di conseguenza un nuovo tipo di letteratura all'interno della Leonidia, la letteratura scientifica. Durante il 2022 l'attività micronazionale è stata studiata a fondo dividendola in tre tipi, culturale, politica e di piazza, quest'ultima però è stata spesso trascurata e mai analizzata. In questo articolo verrà studiata la natura dell'attività di piazza e le varie correlazioni tra i diversi tipi di attività.

Introduzione

In questi anni sono stati pubblicati svariati articoli riguardanti lo studio, la definizione e la misurazione dell'attività micronazionale leonense [1] [2] ma fino ad ora nessuno si è chiesto, almeno per vie accademiche, se la frequenza del fenomeno studiato sia di carattere deterministico oppure casuale. Risulta evidente che tipi di attività come quella culturale e politica, per via dei loro piccoli numeri, non rientrano in questo tipo di ricerca. L'unico tipo di attività non ancora esplorato e a cui si attribuisce poco valore è l'attività di piazza, ovvero i messaggi inviati all'interno del gruppo principale di una micronazione. In questo articolo si cercherà di studiare la statistica dietro l'attività micronazionale di piazza per approfondirne le origini e meglio comprendere le correlazioni tra gli altri vari tipi di attività.

Analisi attività di piazza

L'attività di piazza non è mai stata particolarmente approfondita e anche a livello accademico le è sempre stata data un'importanza secondaria rispetto a quella culturale e politica, a dimostrarlo i coefficienti stabiliti da un sondaggio e usati per determinare l'attività totale parziale di una micronazione [3].

I dati processati per questo articolo provengono dal gruppo telegram "Piazza IV Febbraio" e comprendono per questioni logistiche e personali solo il numero

totale di messaggi inviati dal 4 febbraio 2020 al 23 marzo 2023, per un totale di 434'482 messaggi, abbastanza dati su cui svolgere un'indagine statistica.

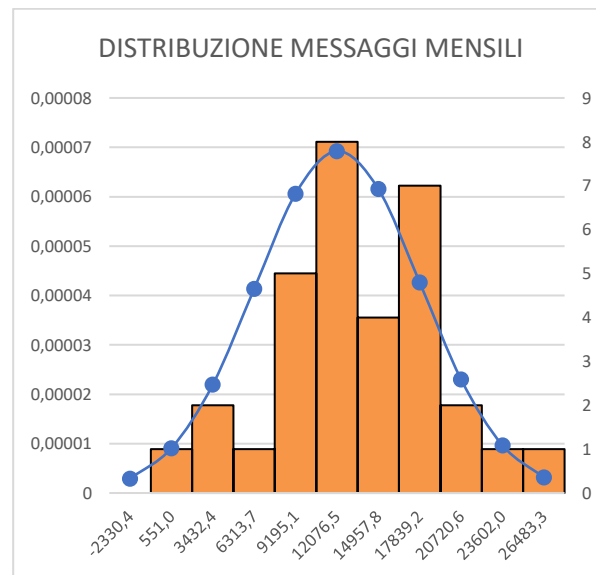


Figura 1: Distribuzione dei messaggi inviati in piazza mensilmente, si evince una quasi perfetta distribuzione gaussiana.

Dalla figura 1 si può notare come la distribuzione mensile dei messaggi sia abbastanza in linea con una distribuzione gaussiana e che quindi in un mese il numero di messaggi più probabile sia 12'077. Per essere certi che quello che si osserva sia una distribuzione gaussiana e quindi casuale del numero di messaggi è possibile utilizzare un test statistico

chiamato Q-Q Plot o test quantile-quantile. In pratica si osserva quanto la nostra distribuzione si discosta da una distribuzione gaussiana normale, in figura 2 è riportato il risultato del test per la distribuzione mensile dei messaggi. Sull'asse delle ascisse sono riportati i dati normalizzati della distribuzione in esame mentre sull'asse delle ordinate sono presenti gli z-score di una distribuzione gaussiana normale.

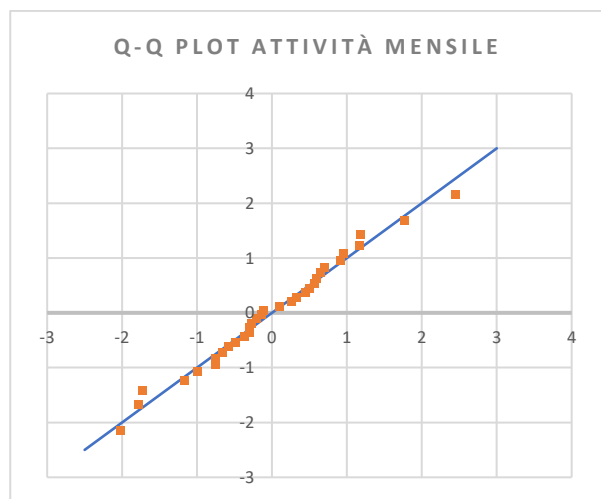


Figura 2: Q-Q Plot della distribuzione mensile, i quadratini arancioni corrispondono alla distribuzione mensile, mentre la retta blu corrisponde ad una distribuzione gaussiana normale.

Più un set di dati segue una distribuzione gaussiana più i suoi quantili cadranno lungo la retta blu della figura 2, ovvero la retta corrispondente ai quantili di una distribuzione gaussiana. Il set di dati corrispondente al numero di messaggi mensili segue perfettamente una distribuzione gaussiana.

Diminuendo l'intervallo temporale per comprendere il numero di messaggi ogni due settimane si ottiene un risultato interessante.

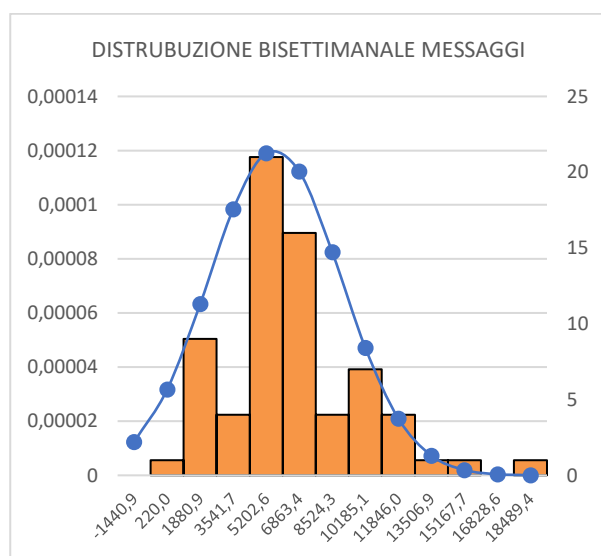


Figura 3: Distribuzione bisettimanale dei messaggi, si osserva un leggero fenomeno di tailing verso destra dei dati

A prova del fenomeno di tailing è riportato il Q-Q Plot della distribuzione bisettimanale:



Figura 4: Test dei quantili sulla distribuzione bisettimanale, la curvatura verso il basso indica la tendenza della distribuzione ad essere "right tailed"

Diminuendo l'intervallo temporale la distribuzione tende sempre più a diventare codata verso destra e osservando i dati della figura 5 è possibile vedere come la tendenza sia quella di un decadimento esponenziale.

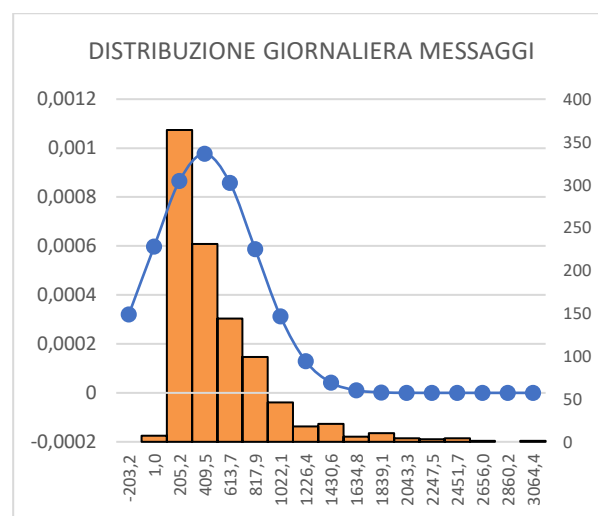


Figura 5: Distribuzione giornaliera dei messaggi inviati in Piazza IV Febbraio

Anche se già ad occhio è possibile intuirlo, la distribuzione riportata in figura 5 non segue un andamento gaussiano normale. Per assicurarci di non

sbagliare è stato eseguito il test dei quantili anche su questa distribuzione, i risultati sono riportati di seguito:

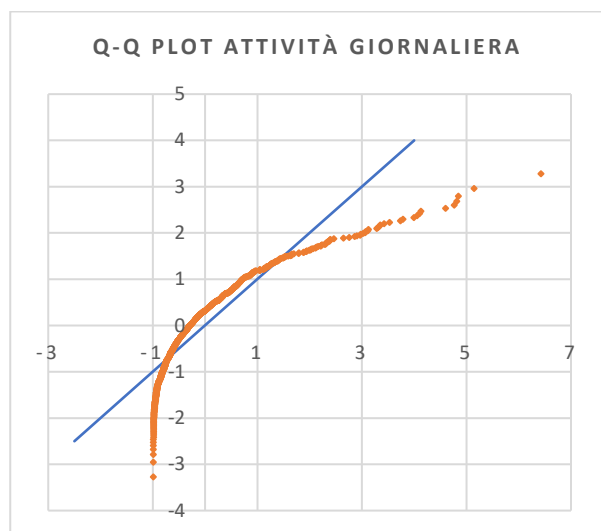


Figura 6: Q-Q Plot della distribuzione giornaliera. i quadratini arancioni corrispondono alla distribuzione giornaliera, mentre la retta blu corrisponde alla distribuzione gaussiana normale.

La forma creata dal Q-Q plot della distribuzione giornaliera è tipica di una distribuzione “right tailed”, molto lontana da una distribuzione gaussiana ideale. Solitamente questo tipo di distribuzioni presenta diversi outliers molto alti e il suo cadere a zero è molto lento nella parte codata, ergo la probabilità di avere un numero di messaggi molto alto rispetto alla media non è pari a zero.

Correlazione tra le attività parziali

Si è spesso discusso di come la politica possa influenzare l'attività culturale o l'attività di piazza [4] ma non è mai stata misurata in termini numerici questa dipendenza. Avendo a disposizione dei set di dati, in questo caso verranno usati i dati dell'attività relativa percentuale dell'attività culturale, politica e di piazza [3] visibili in tabella 1. Eseguendo una funzione di correlazione tramite Excel sulle tre matrici di dati si ottengono i seguenti coefficienti di correlazione:

$$C_{cultura-politica} = 0,47$$

$$C_{cultura-piazza} = 0,52$$

$$C_{piazza-politica} = 0,64$$

Il coefficiente di correlazione varia da -1 a 1, dove -1 indica una perfetta correlazione inversamente proporzionale (negativa) e 1 una perfetta correlazione proporzionale (positiva), 0 indica l'assenza di una correlazione. I dati ottenuti indicano che tra tutte vige una discreta correlazione positiva.

Tabella 1: Dati dell'attività parziale delle varie tipologie di attività

Mese	Culturale Rel%	Politica Rel%	Piazza Rel%
feb-20	0,0	62,3	7,2
mar-20	0,0	13,2	2,1
apr-20	17,6	84,9	29,6
mag-20	23,5	37,7	39,4
giu-20	11,8	28,3	71,9
lug-20	11,8	24,5	48,3
ago-20	2,9	24,5	24,5
set-20	8,8	34,0	51,8
ott-20	0,0	7,5	8,5
nov-20	8,8	24,5	29,8
dic-20	5,9	20,8	40,1
gen-21	11,8	100,0	61,4
feb-21	2,9	37,7	20,6
mar-21	8,8	56,6	39,4
apr-21	8,8	26,4	38,0
mag-21	38,2	22,6	57,0
giu-21	41,2	24,5	99,4
lug-21	52,9	54,7	71,7
ago-21	100,0	98,1	84,5
set-21	20,6	24,5	33,5
ott-21	5,9	7,5	31,6
nov-21	5,9	35,8	53,3
dic-21	2,9	18,9	35,4
gen-22	14,7	94,3	66,0
feb-22	41,2	66,0	58,9
mar-22	8,8	22,6	41,6
apr-22	14,7	67,9	66,9
mag-22	5,9	13,2	43,1
giu-22	0,0	30,2	55,8
lug-22	26,5	34,0	60,2
ago-22	17,6	37,7	58,3
set-22	11,8	41,5	50,6
ott-22	35,3	49,1	24,9
nov-22	35,3	79,2	62,9
dic-22	5,9	18,9	14,7
gen-23	8,8	45,3	24,7
feb-23	0,0	7,5	7,3
mar-23	8,8	43,4	29,4

Conclusioni

È stato osservato quindi come l'attività di piazza sia un fenomeno casuale se visualizzato in un certo intervallo temporale (mensile), mentre rimpicciolendo sempre di più l'intervallo (bisettimanale e giornaliero) si è visto come esso cominci a perdere la sua natura casuale. Il test dei quantili è uno strumento utilissimo per capire se una determinata attività segua una distribuzione gaussiana e si invitano i lettori a provare ad utilizzarlo sugli altri tipi di attività. Un traguardo importante è stato quello di dimostrare attraverso i coefficienti di correlazione una *dipendenza* tra le varie attività, influenzandone una si possono osservare effetti positivi sulle altre.

Disponibilità dei dati

Tutti i dati usati in questo articolo sono disponibili nel canale telegram del Centro Studi Lumenarensi e sono stati ottenuti da export di chat di telegram.

Riferimenti

- [1] F. Zanetti, «Determinazione dell'attività culturale leonense,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2022.
- [2] F. Zanetti, «Determinazione dell'attività politica di una micronazione leonense,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2022.
- [3] F. Zanetti, «Determinazione dell'attività totale di una micronazione,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2022.
- [4] F. Zanetti, «La politica e l'attività, un legame difficile da rompere,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2021.